יחידה 3.1 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

משימה 5: הזיכרון של הרובר · משתנים, טיפוסים וקלט

Gemini Notebook

חוזים: מה יודפס?

כותבים במחברת את שתי שורות הפלט.

```
1   fuel = 80
2   print(fuel)
3   print("fuel")
4
```

?

עוד לא מריצים!
כותבים קודם במחברת, ורק אז בודקים.

Gemini Notebook

חוזים: מה יודפס?

כותבים במחברת את שתי שורות הפלט.

```
1   fuel = 80
2   print(fuel)
3   print("fuel")
4
```

```
80
fuel
```

בלי מרכאות — הערך שבתוך הקופסה.
עם מרכאות — טקסט.

Gemini Notebook

נתון ומשתנה

- **נתון:** ערך, כמו 80 או "Mars".
- **משתנה:** קופסה עם שם, שמחזיקה ערך אחד.
- **הסימן** = אומר שים בתוך:

```
fuel = 80
```

(הפקודה שמה את 80 בקופסה בשם fuel).

Gemini Notebook

שם חוקי או לא?

לכל שם: חוקי או לא? למה?

```
fuel
rover_name
2fuel
my fuel
Fuel
```

עונים בזוגות, ורק אז בודקים בטבלה.

Gemini Notebook

כללים לשמות משתנים

SYSTEM-CHECK DIAGNOSTIC

שם משתנה	חוקי או לא?	למה?
`fuel`	✓	תקין לחלוטין
`rover_name`	✓	משתמשים ב- _ במקום רווח
`2fuel`	✗	אסור להתחיל בספרה
`my fuel`	✗	אסור להשתמש ברווח
`Fuel`	✓	מותר, אבל זה שם אחר מ-fuel (אותיות גדולות/קטנות שונות)

Gemini Notebook

עדכון נתונים: טבלת מעקב

מה יודפס? ממלאים את טבלת המעקב, ורק אז מריצים.

```
fuel = 80
fuel = 50
print(fuel)
```

שורה	fuel	פלט
`fuel = 80`		
`fuel = 50`		
`print(fuel)`		

Gemini Notebook

עדכון נתונים: טבלת מעקב

מה יודפס? קופסה מחזיקה ערך אחד בלבד. ערך חדש תמיד מחליף את הישן.

```
fuel = 80
fuel = 50
print(fuel)
```

שורה	fuel	פלט
`fuel = 80`	80	
`fuel = 50`	50	
`print(fuel)`	50	50

Gemini Notebook

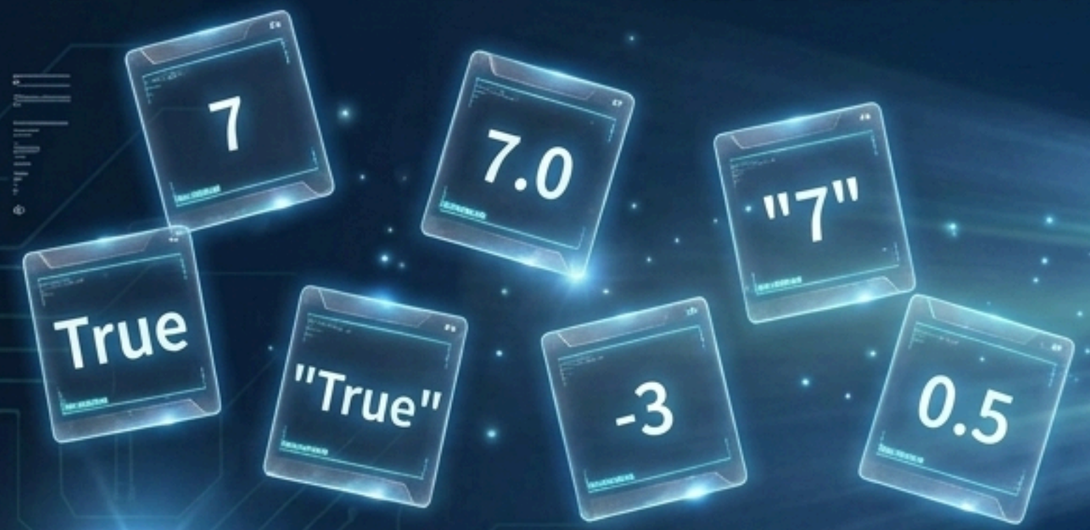
ארבעה טיפוסים של נתונים

טיפוס	במילים	דוגמאות
`int`	מספר שלם	`12, -3`
`float`	מספר עשרוני	`3.5, 7.0`
`str`	מחרוזת: טקסט (כל מה שבתוך מרכאות)	`"Dana", "7"`
`bool`	בוליאני: אמת או שקר	`True, False`

Gemini Notebook

מיון נתונים: בדיקה עם type

איך פייתון רואה את הנתונים שלנו?




```
print(type(7))
print(type("7"))
```

?

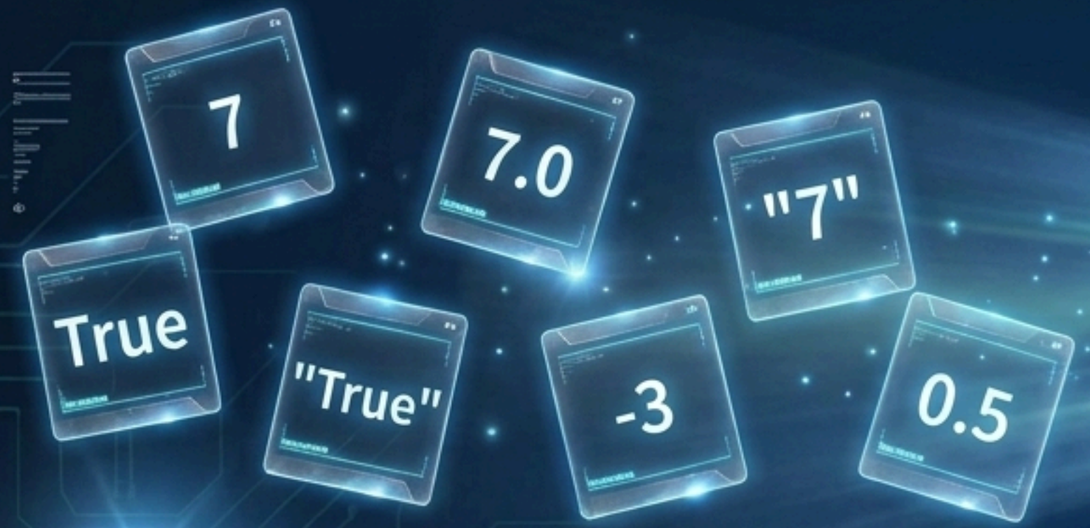
ממיינים בזוגות: לאיזה טיפוס שייך כל כרטיס?

`int` `float` `str` `bool`

Gemini Notebook

מיון נתונים: בדיקה עם type

איך פייתון רואה את הנתונים שלנו?




```
print(type(7))
print(type("7"))
```

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

שלם	7	→	int
עשרוני	7.0	→	float
מחרוזת	"7"	→	str
בוליאני	True	→	bool
מחרוזת — בגלל המרכאות	"True"	→	str
שלם	-3	→	int
עשרוני	0.5	→	float

Gemini Notebook

פלט ידידותי למשתמש

```
name = "Dana"
age = 12
print("Name:", name, "Age:", age)
```

Commander readout

```
Name: Dana Age: 12
```

⚠ **פסיק** ב-`print` מפריד בין ערכים שונים, ומוסיף רווח ביניהם באופן אוטומטי.

⚠ **פלט ידידותי:** תווית (טקסט) שאומרת למשתמש מהו הערך.

⚠ **פלט ביניים:** מדפיסים ערך באמצע התוכנית רק כדי לבדוק שהקוד עובד נכון.

Gemini Notebook

קלט: המשתמש מקליד

```
name = input("What is your name? ")

print("Hello,", name)
```

הטקסט בתוך ה-input הוא השאלה שמופיעה למשתמש.

התשובה שהמשתמש מקליד נשמרת במשתנה - במקרה זה: name.

הערת מערכת (Thonny): הקלט מחכה בחלון ה-Shell. לוחצים שם, מקלידים, ולוחצים Enter.

Gemini Notebook

מקלידים 12 — מה יודפס?

כותבים במחברת את שתי שורות הפלט.

```
age = input("Age: ")
print(type(age))
```

רמז: מה הטיפוס של מה שהמשתמש מקליד?

Gemini Notebook

input תמיד נותן טקסט!

מקלידים 12. מה קורה?

```
age = input("Age: ")
print(type(age))
```

```
Age: 12
<class 'str'>
```

גם כשמקלידים **מספר**, הוא מגיע **כמחרוזת**. כדי לקבל מספר ממש, חובה להמיר:

```
age = int(input("Age: "))
height = float(input("Height in meters: "))
```

- int(...) — כדי לקבל מספר שלם.
- float(...) — כדי לקבל מספר עשרוני.

Gemini Notebook

שגיאת המרה: הקלט לא מתאים

מה קרה פה? הקלדנו abc בתשובה לשאלה:

הקלט **לא מתאים** לטיפוס שביקשנו.

(הערה: גם הקלדה של 12.5 תיתן את השגיאה הזו — כי int דורש מספר שלם בלבד. למספר עשרוני נשתמש ב-float)

Gemini Notebook

חימום מעבדה: יומן הרובר

פותחים את Variables_Starter.py. עוד לא מריצים! קודם ממלאים את טבלת המעקב:

```
planet = "Mars"
distance = 225
speed = 3.5
landed = False

print("Planet:", planet)
print("Distance:", distance)
print("Speed:", speed)
print("Landed:", landed)

landed = True
print("Landed:", landed)
```

משימה: כתבו מה יהיה הפלט, ומה הטיפוס (type) של כל אחד מארבעת **המשתנים**?

Gemini Notebook

יומן הרובר: הפלט והטיפוסים

בודקים את טבלת המעקב:

```
Planet: Mars
Distance: 225
Speed: 3.5
Landed: False
Landed: True
```

```
planet: str    distance: int
speed: float    landed: bool
```


Gemini Notebook

משימות המעבדה: פלט וטיפוסים

משימה 1: כרטיס משימה

כתבו פונקציה mission_card() ששואלת לשמכם ולשם הרובר שלכם, ומדפיסה:

```
Commander: Dana
Rover: Curiosity
Mission card: Dana and Curiosity
```

(רמז: השתמשו בכמה ערכים ב-print אחד, מופרדים בפסיקים)

משימה 2: בלש הטיפוסים

כתבו פונקציה types_detective() שואלת וקולטת נתונים לתוך הטיפוסים המתאימים:

* גיל (int)
* גובה במטרים (float)
* עיר (str)
* מספר אחים ואחיות (int)

ואז מדפיסה כל ערך ואת הטיפוס שלו בעזרת type().

Gemini Notebook

משימה 3: משתנה שמניע את הצב

פונקציה turtle_square()

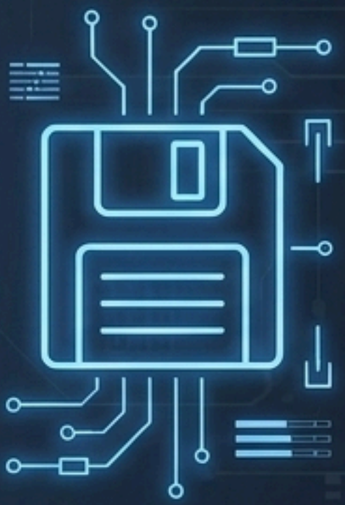
קלטו מהמשתמש את אורך הצלע
ושמרו במשתנה:

```
side = int(input("Side length: "))
```

מציירים ריבוע (כמו ביחידה 2),
אבל בכל פקודת forward
כותבים את המשתנה side
במקום מספר קבוע.

שאלה למחשבה: כדי שהריבוע יהיה גדול יותר
בהרצה הבאה, כמה שורות צריך לשנות בקוד?

מתעדים ושומרים:



* מעל כל פונקציה —
הוסיפו הערה שמסבירה
מה היא עושה.

* בכל פעם מפעילים רק
זימון פונקציה אחד.

* שמרו בשם:

G7_U3_M1_Variables_<Name>.py

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

ענו על 2 שאלות לפני סיום:

```
x = 5
y = "5"
x = 8
print("x:", x)
print("y:", y)
```

1. מה יהיה הפלט שיודפס על המסך?
2. מה הטיפוס של המשתנה x, ומה הטיפוס של המשתנה y?

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

ענו על 2 שאלות לפני סיום:

```
x = 5
y = "5"
x = 8
print("x:", x)
print("y:", y)
```

1. מה יהיה הפלט שיודפס על המסך?
2. מה הטיפוס של המשתנה x, ומה הטיפוס של המשתנה y?

(תשובה לבדיקה עצמית: `x` הוא `int` ומכיל 8. `y` הוא `str` ומכיל `"5"`)

Gemini Notebook